

ENTREGA 1

CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA

**CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA SINIFANÁ,
ANTIOQUIA**

PRESENTADO POR:

LAURA LILIANA MUÑOZ ERASO

PRESENTADO A:

EDIER VICENTE ARISTIZABAL GIRALDO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

SEDE MEDELLÍN

INGENIERÍA GEOLÓGICA

JUNIO 2026

Caracterización e Inventario de Movimientos en Masa en la Cuenca de la Quebrada Sinifaná, Antioquia

Resumen

La Cuenca de la Quebrada Sinifaná, ubicada en el departamento de Antioquia, fue seleccionada como área de estudio para la caracterización inicial y elaboración del Inventario de Movimientos en Masa a escala 1:25.000. Para ello, se emplearon insumos cartográficos y temáticos provenientes del POMCA de la Cuenca del Río Amagá - Quebrada Sinifaná, un Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12,5 m de resolución, imágenes satelitales de Google Earth y registros complementarios de la base de datos Geohazards.

El inventario fue construido mediante la integración de movimientos identificados por fotointerpretación propia y registros secundarios, permitiendo consolidar una base espacial para reconocer la distribución de los procesos de inestabilidad dentro de la cuenca. Adicionalmente, se prepararon puntos de no ocurrencia en zonas sin evidencia directa de movimientos en masa, con el fin de obtener una base balanceada para las siguientes etapas del análisis de susceptibilidad.

Como resultado, se presenta la caracterización general de la cuenca, los insumos utilizados, el procedimiento de delimitación y recorte de información, la consolidación del inventario y la preparación inicial de los datos requeridos para la modelación posterior.

Palabras clave: movimientos en masa, inventario, fotointerpretación, quebrada Sinifaná, puntos de no ocurrencia, susceptibilidad.

1. Introducción

Este informe presenta la caracterización inicial de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná, la construcción del inventario de movimientos en masa y la preparación de puntos de ocurrencia y no ocurrencia como insumo para el análisis posterior de susceptibilidad. Para ello, se emplearon cartografía base, información temática secundaria, un Modelo Digital de Elevación, fotointerpretación propia y registros provenientes de bases de datos existentes.

La Cuenca de la Quebrada Sinifaná abarca sectores de los municipios de Titiribí, Venecia, Fredonia, Amagá y Caldas, en el departamento de Antioquia. Su contexto montañoso, las variaciones topográficas y la red de drenaje hacen que sea un área relevante para el análisis de procesos morfodinámicos.

El inventario permite reconocer la distribución espacial de los movimientos en masa y organizar información sobre su fuente, actividad, tipo, confianza y localización. Adicionalmente, la

generación de puntos de no ocurrencia permite construir una base balanceada entre zonas con evidencia de movimientos en masa y zonas sin ocurrencia identificada. Por tanto, se incluye la caracterización de la cuenca, los insumos utilizados, el procedimiento de delimitación y recorte de información, la consolidación del inventario y la preparación inicial de datos para las siguientes etapas del trabajo.

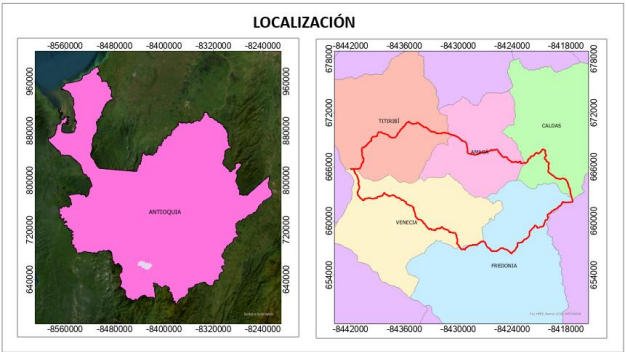
1.1 Generalidades de la cuenca

La cuenca de la Quebrada Sinifaná fue delimitada en ArcGIS Pro a partir de un Modelo Digital de Elevación de 12,5 m de resolución. A partir de este procesamiento se calcularon sus principales parámetros morfométricos, los cuales permiten describir de manera general la forma, extensión y características topográficas del área de estudio.

Figura 1. Generalidades de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná.

Parámetro	Valor
Cuenca	Quebrada Sinifaná
Municipios	Titiribí, Venecia, Fredonia, Amagá y Caldas
Área	199,15 km ²
Perímetro	77,20 km
Altitud mínima	552 msnm
Altitud máxima	2740 msnm
Altitud promedio	1453,10 msnm
Pendiente promedio	22,40°
Longitud axial del largo	24,76 km
Longitud axial del ancho	12,35 km
Escala de trabajo	1:25.000
Modelo Digital de Elevación	ALOS PALSAR 12,5 m

Figura 2. Localización de la cuenca de la quebrada Sinifaná.



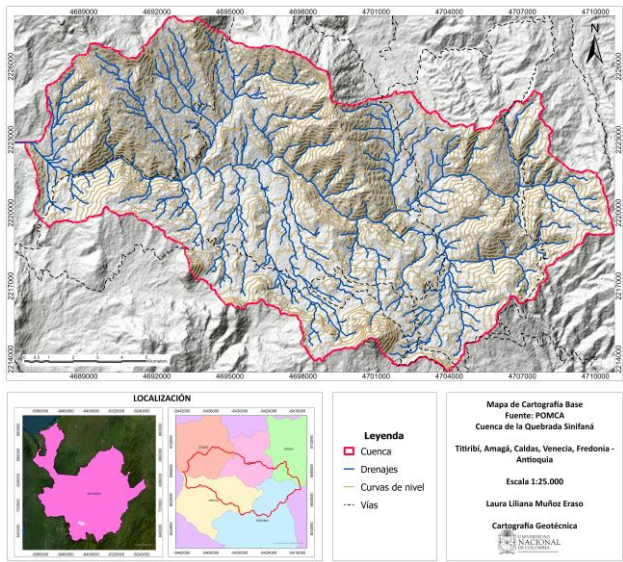
2. Cartografía base e información secundaria

La cartografía base utilizada en el presente trabajo fue extraída del POMCA de la cuenca del Río Amagá - Quebrada Sinifaná. Esta información permitió contextualizar espacialmente el área de estudio y contar con insumos oficiales para el reconocimiento de elementos relevantes para la interpretación del territorio.

Aunque el POMCA proporciona información base de la cuenca, el polígono final de análisis fue generado mediante procesamiento hidrológico en ArcGIS Pro. Este paso fue importante porque permitió obtener un límite de cuenca ajustado al Modelo Digital de Elevación utilizado en el proyecto, garantizando coherencia espacial entre el relieve, la red de drenaje y el área de análisis. De esta manera, todos los insumos posteriores pudieron ser recortados y analizados dentro de un mismo límite espacial.

La escala de trabajo definida para el proyecto fue 1:25.000, lo cual permite realizar un análisis de detalle adecuado para la identificación de movimientos en masa y para la preparación posterior de variables condicionantes. Esta escala también es coherente con el uso de insumos derivados del DEM de 12,5 m y con la delimitación de elementos geomorfológicos visibles mediante fotointerpretación.

Figura 3. Mapa de la Cartografía base de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná.



2.1 Modelo Digital de Elevación

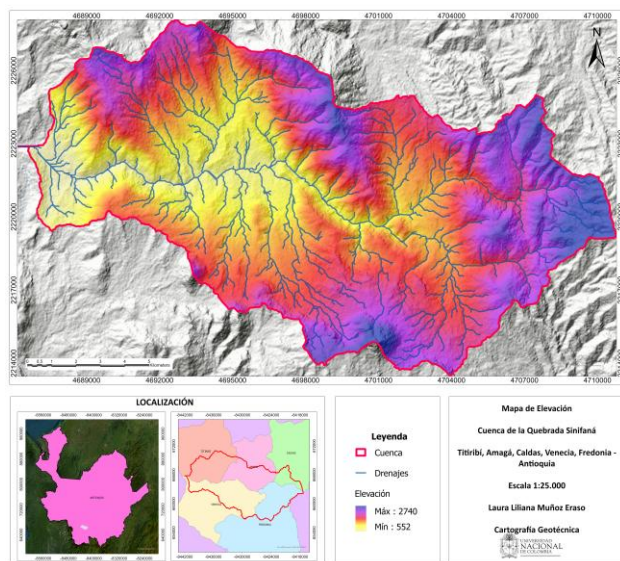
El Modelo Digital de Elevación utilizado corresponde a un DEM ALOS PALSAR de 12,5 m de resolución espacial, obtenido desde la plataforma Alaska Vertex. Este insumo fue seleccionado porque permite representar la superficie topográfica de la zona de estudio con una resolución adecuada para la escala de trabajo definida.

El DEM fue recortado al polígono de la cuenca de la quebrada Sinifaná, con el fin de trabajar únicamente dentro del área de análisis. Este recorte es importante porque reduce el tamaño de los archivos, facilita el procesamiento espacial y evita que los

cálculos topográficos o hidrológicos incluyan zonas externas a la cuenca.

A partir del DEM se derivaron insumos como el sombreado del relieve, la pendiente, la dirección de flujo, la acumulación de flujo y la red de drenaje. Estos productos permiten comprender la configuración morfológica de la cuenca y sirven como apoyo para la identificación de zonas con posibles procesos de inestabilidad.

Figura 4. Mapa del Modelo Digital de Elevación de la cuenca de la Quebrada Sinifaná.



2.2 Geología

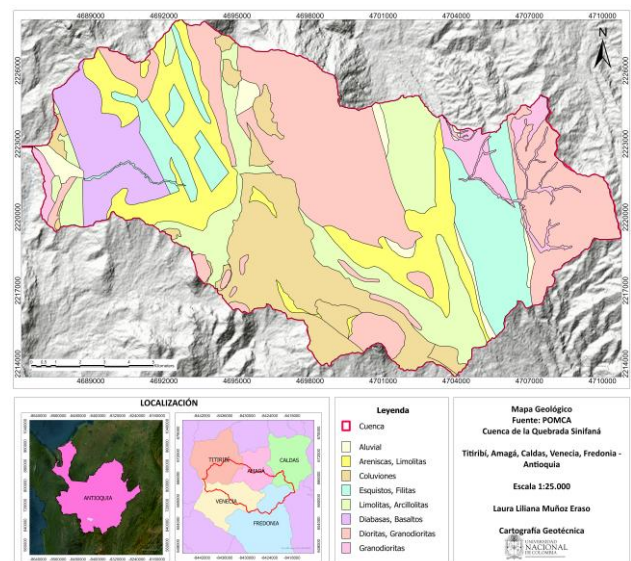
La información geológica fue extraída del POMCA de la Cuenca del Río Amagá - Quebrada Sinifaná y posteriormente recortada al límite de la cuenca de estudio. Esta capa permitió identificar las principales unidades geológicas superficiales presentes en el área, los cuales constituyen un insumo importante para interpretar el contexto físico en el que se distribuyen los movimientos en masa.

En la cuenca se reconocen unidades geológicas compuestas por dioritas, granodioritas, diabasas, basaltos, esquistos, filitas, areniscas, limolitas, arcillolitas, coluviones y depósitos aluviales. De acuerdo con su descripción, gran parte de estos

materiales corresponden a suelos residuales asociados a procesos de meteorización, con grados de meteorización medios a altos. También se identifican depósitos finos compuestos por limos, arcillas, arenas limosas y limos arcillosos.

La geología se incluye como parte de la caracterización física de la cuenca y como información de apoyo para el análisis de movimientos en masa y la estabilidad de las laderas.

Figura 5. Mapa Geológico de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná.



3. Metodología

3.1 Delimitación hidrológica de la cuenca

La delimitación de la cuenca se realizó en ArcGIS Pro a partir del DEM ALOS PALSAR de 12,5 m. El procedimiento incluyó el procesamiento hidrológico del terreno, con el fin de obtener un límite de cuenca coherente con la topografía y la red de drenaje.

Primero se aplicó la herramienta *Fill*, la cual permite corregir depresiones o sumideros del DEM que pueden interrumpir artificialmente el flujo superficial. Este paso es necesario porque los modelos digitales de elevación pueden contener pequeñas imperfecciones que afectan el cálculo de la dirección y acumulación de flujo.

Posteriormente, se utilizó *Flow Direction* para definir la dirección preferencial del flujo en cada celda del DEM. Esta herramienta permite establecer hacia dónde se desplazaría el agua superficial de acuerdo con la pendiente local del terreno. Luego se aplicó *Flow Accumulation*, que calcula cuántas celdas aportan flujo hacia cada punto del terreno. Este resultado permite identificar zonas de concentración de drenaje y definir la red hídrica principal de la cuenca.

A partir de la acumulación de flujo se generó la red de drenaje mediante reclasificación o cálculo ráster, y se definió el punto de cierre de la cuenca. Con este punto y la dirección de flujo se aplicó la herramienta *Watershed*, obteniendo el área que drena hacia el punto seleccionado. Finalmente, el resultado ráster fue convertido a polígono y ajustado para obtener el límite vectorial final de la cuenca de la quebrada Sinifaná.

Este procedimiento es importante porque permite delimitar la cuenca con base en criterios hidrológicos y topográficos, en lugar de utilizar un límite arbitrario. Además, garantiza que los análisis posteriores, como el recorte de insumos, el cálculo de parámetros morfométricos y la localización de movimientos en masa, se realicen dentro de un área espacialmente consistente.

Figura 6. Herramientas utilizadas para la delimitación hidrológica de la cuenca.

Herramienta / proceso	Uso en el trabajo
Fill	Corregir depresiones del DEM para permitir la continuidad del flujo superficial.
Flow Direction	Definir la dirección preferencial del flujo para cada celda del DEM.
Flow Accumulation	Identificar zonas de acumulación y concentración de drenaje.
Raster Calculator	Extraer o definir la red de drenaje a partir de valores de acumulación de flujo.
Watershed	Delimitar la cuenca hidrográfica a partir del punto de cierre.
Raster to Polygon	Convertir el resultado ráster de la cuenca a formato vectorial.
Dissolve	Unificar el límite de la cuenca en un solo polígono.

3.2 Recorte de insumos a la cuenca

Una vez definido el límite de la cuenca, se realizó el recorte de los insumos espaciales al área de estudio. Para los ráster, como el DEM y sus derivados, se empleó la herramienta *Extract by Mask*. Para las capas vectoriales, como geología, drenajes, veredas o información secundaria, se utilizaron herramientas de recorte espacial según el tipo de dato.

Este paso es importante porque permite trabajar únicamente con la información contenida dentro de la cuenca de análisis. Además, facilita la organización de los datos, reduce el peso de los archivos y evita que los análisis posteriores incorporen zonas externas que no corresponden al área de estudio.

El recorte de insumos también garantiza que todos los productos cartográficos tengan el mismo límite espacial, lo cual es necesario para comparar capas, construir mapas temáticos y preparar las variables que se utilizarán en las siguientes etapas del trabajo.

4. Inventario de movimientos en masa

El inventario de movimientos en masa de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná se construyó mediante la integración de dos fuentes principales: fotointerpretación propia en Google Earth y registros provenientes de la base de datos Geohazards.

La fotointerpretación propia se realizó en Google Earth a partir de la revisión visual de imágenes satelitales. Durante este proceso se identificaron zonas con evidencias morfológicas asociadas a movimientos en masa, tales como cicatrices, escarpes, zonas de suelo expuesto, cambios en la cobertura vegetal, depósitos en ladera o cauce, formas alargadas o lobuladas y relación con drenajes. Los movimientos identificados fueron digitalizados inicialmente como polígonos, con el fin de representar el área afectada por cada evento.

En total, mediante fotointerpretación propia se identificaron 475 movimientos en masa. Para cada

uno de estos eventos se diligenció su descripción, incluyendo fecha, departamento, municipio, vereda, tipo de movimiento, actividad, confianza, área en metros cuadrados, fuente de información, elevación máxima y observaciones. La clasificación por tipo permitió diferenciar los movimientos como deslizamientos o flujos; la actividad permitió reconocer eventos activos e inactivos y el nivel de confianza permitió indicar el grado de certeza de la interpretación, de acuerdo con la claridad de los rasgos observados en las imágenes.

Posteriormente, los movimientos fotointerpretados fueron convertidos de polígonos a puntos. Este procedimiento se realizó con el fin de integrar esta información con las bases de datos puntuales de Geohazards y preparar el inventario para las siguientes fases del trabajo. La conversión a puntos permite representar cada movimiento mediante una ubicación específica y facilita la extracción posterior de información espacial asociada a cada registro.

Además de los movimientos obtenidos por fotointerpretación, se incorporaron registros de la base de datos Geohazards. De esta fuente se utilizaron tres conjuntos de datos: Puntos Antioquia, Puntos Sensores Antioquia y Puntos Colombia. En conjunto, estas bases aportaron 223 movimientos en masa adicionales. Aunque estos registros cuentan con campos similares a los de la fotointerpretación, no incluyen área en metros cuadrados ni elevación máxima, debido a que originalmente se encuentran representados como puntos y no como polígonos.

La integración de las fuentes permitió obtener un inventario consolidado de 698 movimientos en masa para la cuenca de la Quebrada Sinifaná. Este inventario constituye el producto principal y será utilizado como base para la preparación de la variable dependiente del modelo de susceptibilidad.

Figura 7. Campos de atributos utilizados en el Inventario de Movimientos en Masa por fotointerpretación propia.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha de la imagen satelital de Google Earth en la que se observa por primera vez el movimiento en masa.
Departamento	Departamento donde se localiza el movimiento en masa. En este caso todo corresponde a Antioquia.
Municipio	Municipio en el que se ubica el movimiento.
Vereda	Vereda correspondiente al evento inventariado.
Tipo de movimiento	Clasificación del movimiento como deslizamiento o flujo.
Actividad	Estado del movimiento, clasificado como activo o inactivo.
Confianza	Nivel de confianza de la interpretación: alta, media o baja.
Área	Área del movimiento en masa en metros cuadrados.
Fuente de información	Origen del registro: fotointerpretación propia o Geohazards.
Elevación máxima	Altura máxima asociada al movimiento en masa.
Observaciones	Comentarios adicionales sobre el evento o su interpretación.

Figura 8. Resumen del Inventario de Movimientos en Masa.

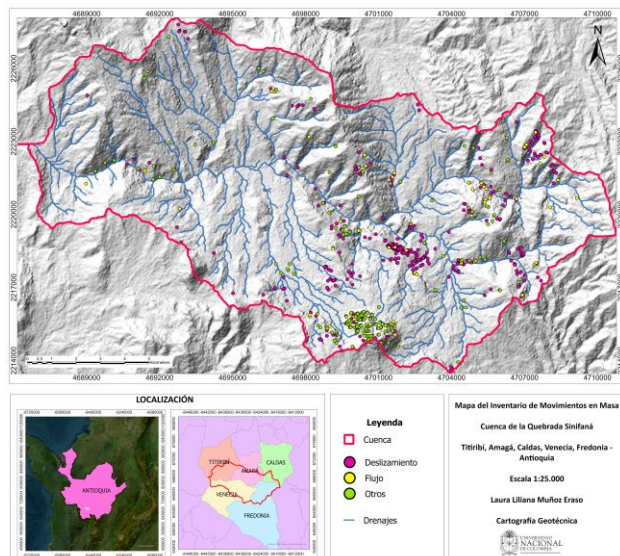
Fuente de información	Número de movimientos en masa
Fotointerpretación propia en Google Earth	475
Geohazards - Puntos Antioquia	81
Geohazards - Puntos Sensores Antioquia	130
Geohazards - Puntos Colombia	12
Total inventario consolidado	698

Es importante mencionar que la clasificación del campo *Tipo_mov* no es completamente homogénea entre las fuentes utilizadas. Los movimientos identificados mediante fotointerpretación propia fueron clasificados principalmente como *deslizamientos o flujos*, de acuerdo con los rasgos morfológicos observados en las imágenes satelitales. Sin embargo, los registros provenientes de Geohazards conservan la clasificación original de la base de datos, en la cual aparecen categorías

adicionales como *Cluster*, *Sin categoría* u otros tipos que no corresponden directamente a las clases deslizamiento o flujo.

Por esta razón, para el inventario consolidado se mantuvo la información original de cada fuente, evitando reclasificar registros cuya tipología no pudiera verificarse directamente mediante fotointerpretación. Esta decisión permite conservar la trazabilidad de los datos y reconocer las diferencias existentes entre la información interpretada manualmente y los registros provenientes de bases secundarias.

Figura 9. Mapa Inventario de Movimientos en Masa de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná.



En el mapa del inventario general, los 475 movimientos en masa obtenidos mediante fotointerpretación propia se representan diferenciando su actividad como activos e inactivos. Por su parte, los registros provenientes de Geohazards se agruparon dentro de la categoría “Otros”, debido a que su tipología original no es directamente equivalente a las clases interpretadas manualmente. Esta agrupación permite visualizar el inventario consolidado de forma clara, manteniendo la trazabilidad de las fuentes utilizadas.

5. Preparación de puntos de no ocurrencia para el modelo de susceptibilidad

Una vez consolidado el inventario de movimientos en masa, se realizó la preparación de puntos de no ocurrencia con el fin de construir una base de datos balanceada para las etapas posteriores de modelación. Este procedimiento es importante porque los modelos de susceptibilidad requieren información tanto de zonas donde sí existe ocurrencia de movimientos en masa como de zonas donde no se ha identificado evidencia de estos procesos.

Para definir las áreas de exclusión se utilizaron tanto los movimientos en masa fotointerpretados como los registros puntuales provenientes de las bases Geohazards. En el caso de los movimientos representados como polígonos de la fotointerpretación propia, se generó un *buffer* de 25 m alrededor de cada evento. Para los registros puntuales correspondientes a *Puntos Antioquia*, *Puntos Sensores Antioquia* y *Puntos Colombia*, se aplicó un *buffer* de 50 m. La diferencia en estas distancias responde a la naturaleza geométrica de cada tipo de dato, mientras los polígonos ya delimitan un área del movimiento en masa, los puntos representan únicamente una ubicación, por lo que requieren una zona de exclusión mayor para evitar que los puntos negativos queden demasiado cerca del evento.

Posteriormente, los buffers generados fueron integrados para conformar una única *zona de exclusión*, la cual representa las áreas donde no era conveniente ubicar puntos de no ocurrencia. Esta zona fue sustraída del polígono de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná, obteniéndose así una *zona estable*, es decir, el área disponible para el muestreo de puntos sin evidencia de movimientos en masa.

Dentro de esta zona estable se generaron 698 *puntos negativos*, manteniendo una relación 1:1 con

respecto al número total de movimientos en masa inventariados. Esta relación balanceada permite disponer de un conjunto de datos más adecuado para el entrenamiento posterior de los modelos, al contar con la misma cantidad de registros de ocurrencia y no ocurrencia.

Como resultado, se obtuvo una base compuesta por *698 puntos de ocurrencia* y *698 puntos de no ocurrencia*, para un total de *1396 puntos*. Esta base constituye el insumo inicial para las siguientes etapas del trabajo, en las cuales se extraerá la información de las variables condicionantes y se estructurará el conjunto de datos necesario para el análisis de susceptibilidad.

Figura 10. Mapa de Ocurrencia y No Ocurrencia de Movimientos en Masa de la Cuenca de la Quebrada Sinifaná.

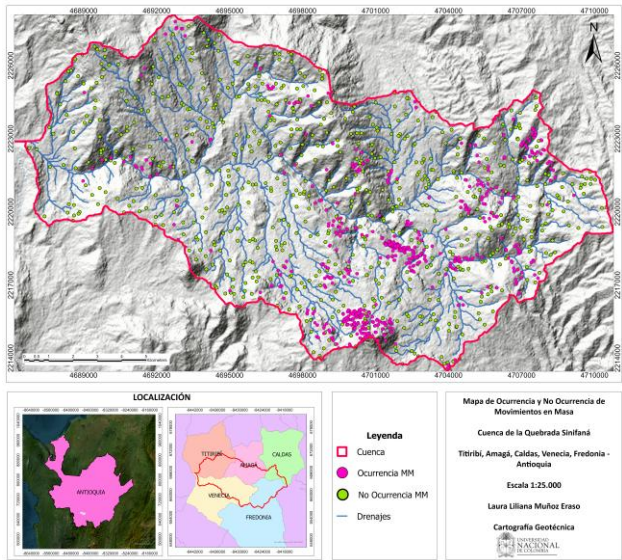


Figura 11. Resumen de puntos para la preparación del modelo.

Tipo de punto	Descripción	Número de puntos
Puntos de ocurrencia	Movimientos en masa del inventario consolidado	698
Puntos de no ocurrencia	Puntos generados en la zona estable	698
Total de puntos	Base balanceada para modelación posterior	1396